練習1與2：尺度與指數

練習1：自由電子動能由1 eV增至9 eV，波長變成幾倍？請先寫比例式。

練習2a：無限深井的寬度變成3倍，E1 變成幾倍？

練習2b：保持 κ = 5.0 nm^(-1)，障壁加寬0.10 nm，指數因子變成幾倍？

每題都說明模型假設，並檢查根號或指數內的單位。

練習3：態數乘上佔據率

某窄能量區間中心位於 E = EF + 2kBT，區間寬度 ΔE = 0.010 eV。

區間內 g ≈ 2.0 × 10^(20) states・m^(-3)・eV^(-1)，並假設 f 近似不變。

問題a：計算中心能態的 f。問題b：估計區間中的電子密度 Δn。

問題c：若該區間其實位於理想能隙、g = 0，答案如何改變？

練習4：接觸模型與證據

假設 Wm = 4.6 eV，χ = 4.0 eV，半導體內部 EC - EF = 0.20 eV。

問題a：用理想模型求電子能障 ΦBn 與內建電位 Vbi。

問題b：若實驗只看到小電壓附近近線性 I–V，能否斷言 ΦBn = 0？

問題c：提出兩項額外證據，並說明各自要排除哪種替代解釋。